

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG



BÀI TẬP CÁ NHÂN
HỌC PHẦN: HỌC SÂU (858048)

Giảng viên đảm nhiệm: TS. Đỗ Như Tài

Họ và tên sinh viên: Trần Quốc Hoàng

Mã số sinh viên: 3123580015

Lớp: DDU1231

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2026

BÀI BÁO PHÒNG VẤN VỀ DEEP LEARNING

Đối với bài báo "Deep Learning" (Nature, 2015) của nhóm tác giả Yann LeCun, Yoshua Bengio và Geoffrey Hinton, nội dung cốt lõi là khẳng định sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt từ học máy truyền thống, vốn bị giới hạn bởi kỹ thuật trích xuất đặc trưng thủ công, sang phương pháp học biểu diễn thông qua kiến trúc mạng nơ-ron sâu đa lớp. Các mô hình học sâu vận hành bằng cách tiếp nhận dữ liệu thô và liên tục biến đổi chúng thành các mức độ biểu diễn trừu tượng phi tuyến tính cao hơn qua từng lớp xử lý, từ việc chỉ phát hiện các cạnh cơ bản ở lớp đầu tiên cho đến khi nhận diện hoàn chỉnh toàn bộ đối tượng phức tạp. Toàn bộ quá trình tối ưu hóa này chủ yếu dựa trên nền tảng học có giám sát, bằng cách sử dụng thuật toán lan truyền ngược kết hợp với phương pháp tối ưu hóa ngẫu nhiên theo độ dốc để cập nhật trọng số, đồng thời còn đập tan định kiến học thuật cũ bằng việc chứng minh không gian tối ưu trong các mạng lớn chủ yếu là các điểm yên ngựa thay vì các điểm cực trị đại cục gây ách tắc. Tính ưu việt của học sâu được chứng minh qua các kiến trúc chuyên biệt hóa cao độ như mạng nơ-ron tích chập, một hệ thống đã xử lý triệt để dữ liệu không gian đa chiều như ảnh và video nhờ cơ chế chia sẻ trọng số cùng kết nối cục bộ, qua đó thiết lập nên cột mốc lịch sử tại cuộc thi nhận dạng ảnh ImageNet 2012. Trong khi đó, mạng nơ-ron hồi quy cùng biến thể LSTM giải quyết thành công hiện tượng bùng nổ hoặc suy giảm gradient để xử lý tốt dữ liệu chuỗi thời gian và nâng tầm khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên thông qua biểu diễn phân bố, giúp ánh xạ các từ vựng rời rạc thành những vector liên tục chứa các mối quan hệ ngữ nghĩa trong không gian nhiều chiều. Nhìn nhận một cách tổng thể mà ta thấy được rằng, thông điệp cốt lõi mà bài báo vạch ra là định hướng tiến hóa tất yếu của trí tuệ nhân tạo ở tương lai sẽ không còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn dữ liệu gán nhãn, mà bắt buộc phải tiến tới nền tảng học không giám sát kết hợp cùng học tăng cường nhằm mô phỏng chính xác và toàn diện cách thức học hỏi tự nhiên của con người.

BÀI BÁO VỀ GIẢI NOBEL VẬT LÝ NĂM 2024

Đối với văn bản về Giải Nobel Vật lý năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, nó tập trung làm rõ cách thức mà các nguyên lý vật lý cơ bản đã kiến tạo nên nền móng cấu trúc cho học máy hiện đại, qua đó vinh danh hai nhà khoa học xuất sắc là John J. Hopfield và Geoffrey Hinton. Lịch sử tiến hóa này bắt đầu từ việc Hopfield xây dựng thành công mạng Hopfield, đóng vai trò như là một bộ nhớ liên kết, bằng cách áp dụng trực tiếp mô hình mô tả tính chất vật liệu dựa trên spin của nguyên tử để lưu trữ và khôi phục các mẫu dữ liệu nhiễu, hệ thống này vận hành bằng thuật toán liên tục tìm kiếm và điều chỉnh giá trị các nút kết nối từng bước một nhằm tối thiểu hóa mức năng lượng tổng thể, cùng với đó là ép dữ liệu biến dạng hội tụ về đúng hình ảnh gốc có trạng thái năng lượng thấp nhất. Nắm bắt được cơ chế nền tảng này, Hinton đã tiến thêm một bước dài khi tích hợp các công cụ từ vật lý thống kê để phát triển thành cỗ máy Boltzman. Điểm đột phá cốt lõi của cỗ máy này nằm ở khả năng vượt qua giới hạn khôi phục dữ liệu đơn thuần để tự động phân tích, nhận diện các đặc trưng tiềm ẩn, từ đó phân loại và thậm chí sinh ra các mẫu dữ liệu hoàn toàn mới mang tính sáng tạo dựa trên các phân bố xác suất đã được học. Hai phát minh mang tính tiên phong này không chỉ châm ngòi cho sự bùng nổ mạnh mẽ của mạng nơ-ron nhân tạo trên toàn cầu mà còn tạo ra một vòng lặp giá trị vĩ đại, chúng quay trở lại phục vụ trực tiếp cho chính ngành vật lý trong các tác vụ tính toán phức tạp, điển hình như việc mô phỏng cấu trúc phân tử và thiết kế các vật liệu mới sở hữu những đặc tính vật lý chuyên biệt.